

Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos	Código: 11.89
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 2/5/2023 16:30:58	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
15	hs. teóricas
36	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al estudio de proyectos. El proceso de preparación y evaluación de proyectos. Estructura económica del mercado. El estudio del mercado. Técnicas de proyección del mercado. Antecedentes económicos del estudio técnico. Factores tecnológicos del proyecto. Antecedentes económicos del estudio legal. Las inversiones del proyecto. Beneficios del proyecto criterios de evaluación de proyectos. Tasa de descuento. Análisis de riesgo. Análisis de sensibilidad. Preparación y evaluación social de proyectos.

➤ Presentación de la materia:

La materia Formulación y Evaluación de Proyectos, tiene por finalidad que los alumnos aprendan a Formular y Evaluar Proyectos reales; siendo sus principales ejes:

- Plantear y delimitar adecuadamente el Problema Proyecto,
- Buscar posibles soluciones focalizadas en el Problema,
- Evaluar cualitativa y cuantitativamente las soluciones y seleccionar la mejor,
- Seleccionar aquellas soluciones que presenten, tentativamente, mayor factibilidad de implementación y mejor resultado,
 - Evaluar su aplicabilidad para diferentes escenarios
 - Dominar técnicas de mitigación y control de riesgos que puedan amenazar la implementación e implantación de la solución/es seleccionadas.

Para ello será necesario que los alumnos integren conocimientos previos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial, generando propios, con la finalidad de entrenar y exponer al alumno a un ambiente de cambio permanente, donde el desafío es “aprender a aprender”. Resulta necesario que los alumnos que cursen esta materia posean sólidos conocimientos de la materia Presupuesto y Control.

Los conocimientos profesionales necesarios para encarar esta materia son los esperables en alumnos de 4to año de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Identificar correctamente un problema, enunciarlo de manera precisa, determinar su alcance y delimitación para después poder iniciar, de manera efectiva, un proyecto que tienda a hallar su solución.

Dominar técnicas de la ingeniería para imaginar y enunciar, en función del alcance y delimitación del problema, sus posibles soluciones.

Conocer y aplicar las técnicas ingenieriles para analizar y valorar las posibles soluciones enunciadas, identificando aquella que permita llevar adelante de la manera más eficiente la resolución del problema bajo estudio.

Conocer y aplicar las técnicas de mitigación y control de riesgos para la aplicación de la solución seleccionada.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
El Problema	Enunciar precisamente un Problema: Identificar y plantear correctamente el/los problemas presentes en una situación determinada. Establecer el alcance y el/los límites de cada problema; especificando qué comprende y las posibles entradas y salidas.
Posibles soluciones	Búsqueda de Soluciones: Aplicar metodologías de trabajo que permitan descubrir posibles soluciones al problema. Diferenciar y ordenar las soluciones. Detallar y explicar cada solución
Análisis cuantitativo y cualitativo de las soluciones más viables	Métodos para selección de Soluciones: Categorizar y sintetizar las soluciones. Evaluar el potencial de las soluciones. Seleccionar las soluciones propuestas que resulten más efectivas y viables
Análisis y Mitigación de Riesgos	Análisis de factibilidad. Establecer un Plan de Control y de Mitigación de Riesgos para las soluciones seleccionadas. Fundamentar la elección de la Solución Propuesta

➤ Estrategias de enseñanza:

Según el tema a tratar, se recurrirá a distintas metodologías:

- Clases expositivas o magistrales donde los docentes de la cátedra impartirán conocimientos teóricos y aplicaciones reales de las técnicas y prácticas que se utilizarán para resolver los sucesivos pasos que se requieren para una correcta Formulación y Evaluación de Proyectos.
- Clases interactivas en las que los docentes exponen el uso de técnicas y prácticas para darle solución a los problemas reales y luego se requiere que los alumnos apliquen estos conocimientos en los proyectos de casos reales que los alumnos proponen
- Talleres de discusión. Se utilizan las exposiciones donde se explica lo que van a encontrar en la vida real cuando se enfrenten a problemas concretos
- Aprendizaje por proyectos. Existe el denominado Caso de la Cátedra en el que se aplican los conocimientos teóricos impartidos por la cátedra. En esa oportunidad los alumnos evacúan sus dudas y luego aplican esos conocimientos para resolver el problema grupal que se encuentran desarrollando.
- Presentaciones orales grupales para ir exponiendo sus avances. Las presentaciones se efectúan luego de haber evacuado sus dudas y recibido las sugerencias de los docentes guías que tutorean a cada grupo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Seguimiento de Caso de Cátedra	La cátedra propondrá un caso real en donde se pongan en práctica los contenidos desarrollados en las clases teóricas. Práctica, presencial, 10 horas clase
Caso real grupal	Con el ejemplo del caso de cátedra, aplicar los contenidos teóricos sobre un problema de la vida real que presentará cada grupo. Se expondrán los avances ante la cátedra y a sus compañeros debatiendo aciertos y errores. Expositiva, presencial, 18 horas clase

➤ Recursos didácticos:

Pizarra y marcadores, computadora personal, pantalla y proyector existentes en el aula y Campus

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Modalidad de Evaluación: Calificación por parte de el docente guía y otro docente de la cátedra de las entregas parciales y su exposición.
- Entregas Parciales y Final del Caso seleccionado por el Grupo, en el que se evaluará el desarrollo y aplicación de las metodologías impartidas durante el curso, en cada etapa, a través de un entregable que será subido a Campus y su exposición en clase:
- ECPI: El entregable es evaluado por el cuerpo Docente; la nota final resulta del promedio de las calificaciones

individuales.

- PCPi: La exposición es evaluada por los Docentes y el resto de los Grupos; la nota final resulta del promedio de las calificaciones obtenidas.

- AIPi: Asistencia individual a las presentaciones. Se califica 1 si asiste y 0 si no asiste

- Las Etapas del Caso Práctico:

El Problema (CP1)

Búsqueda de Soluciones (CP2)

Selección de probables Soluciones (CP3)

Análisis de Riesgo - What If (CP4)

Contenidos Mínimos, de cada Etapa:

- El Problema:

Análisis del contexto, factores que lo afectan, planteamiento, elementos y enunciado final del problema de manera precisa.

Resultado: El Problema y su alcance

- Búsqueda de Soluciones:

Realización completa de más de una técnica grupal, y una individual por cada integrante de grupo

Resultado: Soluciones posibles; que resulten de aplicar más de una técnica o metodología de la búsqueda creativa de problemas

- Selección de Probables Soluciones

Plantear más de una técnica, comparar (en los casos que sea posible) y justificar el porqué de la selección. Efectuar sensibilidades para saber si efectivamente la decisión que se toma es sólida.

Resultado: Presentar y defender la solución seleccionada.

- Análisis de Riesgo - What If

Plantear más de una metodología de Análisis de Riesgo, a las soluciones previamente seleccionadas; identificando en todos los casos los riesgos inherentes a la implementación de cada solución y el impacto en el logro del Proyecto planteado

Resultado: Desarrollo de más de una metodología, con su correspondiente Plan de Control y mitigación de riesgo en cada solución seleccionada

Las entregas, además de cumplir con el Contenido Mínimo, deberán ser realizadas según cronograma de Clases y Entregas que se informará a los alumnos al inicio del dictado de la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá tener una calificación superior a 4 (cuatro), que resulta del promedio de las 4 entregas parciales menos la suma de la cantidad de Entregas fuera de plazo

Las entregas parciales evalúan dos ejes: Entregable y Presentación; los que serán calificados conforme lo detallado, correspondiendo una ponderación de 60% y 40% respectivamente.

El entregable deberá cumplir con el mínimo requerido para obtener 4 (cuatro) de calificación

Fórmula para la Nota de Cursada:

Resultado del Caso de Práctico

Atiende dos conceptos: Contenido y Cumplimiento del Plazo de Entrega

Contenido: $(0,6 S_{ECPI} + 0,4 S_{(PCPi * AIPi)}) / 4$

Fuera de Término = S Entregas fuera de Plazo

Nota Cursada = Contenido - Fuera de Término

Modalidad del Examen Final

Consiste en la presentación y exposición del Proyecto Real seleccionado.

El proyecto se desarrolla a lo largo de la cursada aplicando la metodología vista en clase y requiere de 6 (seis) informes de avance.

La entrega fuera de término de cada informe conlleva a reducir la calificación final en 0.5 de punto por cada entrega fuera del plazo establecido en el cronograma.

Presentación del Proyecto

Previo a la fecha de examen; la Cátedra establecerá una fecha de presentación y otra de revisión; en la que el

Docente Tutor le dará al Equipo la devolución correspondiente.

Esta devolución tiene por finalidad asegurar la comprensión del tema, y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos, promoviendo así la superación del equipo en el logro del resultado final pretendido

Fórmula para la Nota Final

Atiende tres conceptos: Contenido, Cumplimiento Plazos de Entregas y Exposición Individual

Contenido: Promedio S ECPi

Fuera de Término = S Entregas fuera de Plazo

Exposición Individual; a juicio de los profesores de la Cátedra se evaluará el desempeño de cada alumno en la presentación y defensa del Proyecto, buscando distinguir la participación activa y el compromiso de los alumnos

Nota Final Alumno = Contenido - Fuera de Término + Exposición

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera –económica –social –ambiental - Miranda Miranda, J. J. - Bogotá. MM editores - 2005 Preparación y evaluación de proyectos - Nassir y Reynaldo Sapag Chain - Mc Graw Hill - 2003

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	